EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.7

Por que existem pontos “mortos” no som do show — e por que a piscina desenha na água?

> *Som mais som pode dar silêncio. Luz mais luz pode dar escuridão. Isso é impossível para **bolinhas** e trivial para **ondas** — e é exatamente por isso que a interferência é a assinatura digital de que algo é onda.*

A âncora: o metro quadrado de silêncio

Show fechado, duas caixas de som gigantes nos dois lados do palco, volume no limite. Você anda lateralmente pela pista procurando um lugar melhor e acontece a coisa mais absurda da noite: em um ponto específico, o baixo **some**. Não diminui — some. Você dá dois passos para o lado e ele volta com toda a força.

Nenhuma caixa foi desligada. Nada bloqueou seu ouvido. Havia **mais** som chegando ali do que num ambiente com uma única caixa — e o resultado foi menos.

Agora troque de cenário. Você está na beira da piscina e cai um pingo, depois outro logo ao lado. Os dois anéis se expandem, se cruzam, e no cruzamento aparece um **desenho**: linhas onde a água ferve de agitação, alternadas com linhas onde a superfície fica estranhamente lisa, como se ali ninguém tivesse jogado nada.

Duas cenas, dois sentidos diferentes, uma única frase escondida: onde duas ondas se encontram, o resultado pode ser mais — ou pode ser **nada**.

A desconstrução: por que sua intuição falha aqui

“As ondas colidiram e se anularam.” Não. Elas não colidem, não se destroem, não se atrapalham. Ondas se atravessam. Depois de passar pelo ponto morto, cada onda segue seu caminho **exatamente** como era antes — mesma amplitude, mesma frequência, mesma forma. Ondas não se machucam ao se cruzar; duas bolinhas de sinuca, sim. Guarde esse contraste: ele é a razão pela qual esta aula existe.

“Se o som desapareceu, a energia foi destruída.” Isso violaria o Eixo 3, e nada nesta aula viola nada. A energia não sumiu do universo: ela foi **redistribuída no espaço**. Todo joule que faltou no ponto morto está sobrando alguns passos ao lado, nos pontos de reforço. Interferência é um problema de **contabilidade geográfica**, não de criação nem de destruição.

“É a caixa da direita que está com defeito.” Não é equipamento. Se fosse defeito, o ponto morto mudaria de lugar quando você trocasse a música — e ele muda, mas por outro motivo: cada frequência tem seu próprio λ e, portanto, seus próprios pontos mortos. O grave, com λ de metros, cria zonas mortas do tamanho de uma pessoa; o agudo, com λ de centímetros, cria zonas mortas tão pequenas que você nunca fica parado dentro de uma. É por isso que o que desaparece na pista é sempre o **baixo**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O princípio da superposição

A regra fundamental é aritmética simples, e é a coisa mais poderosa da ondulatória:

> **Princípio da superposição.** Quando duas ondas ocupam o mesmo ponto do meio ao mesmo tempo, o deslocamento resultante é a **soma algébrica** dos deslocamentos que cada uma produziria isoladamente: $y = y_1 + y_2$. Terminado o encontro, cada onda prossegue inalterada.

Soma algébrica é a expressão-chave. Se as duas ondas mandam o meio para cima, as contribuições somam e a amplitude cresce. Se uma manda para cima ($+A$) e a outra para baixo ($-A$) com o mesmo valor, a soma é **zero** — o meio simplesmente não se move. Não porque foi impedido: porque recebeu duas ordens opostas e idênticas.

Daí saem os dois nomes que você vai usar pelo resto do curso:

- **Interferência construtiva:** as ondas chegam **em fase** (crista com crista, vale com vale). A amplitude resultante é $A_1 + A_2$. Som forte, luz brilhante, água agitada.
- **Interferência destrutiva:** as ondas chegam em **oposição de fase** (crista com vale). A amplitude resultante é $|A_1 - A_2|$ — e é **zero** se $A_1 = A_2$. Silêncio, franja escura, água lisa.

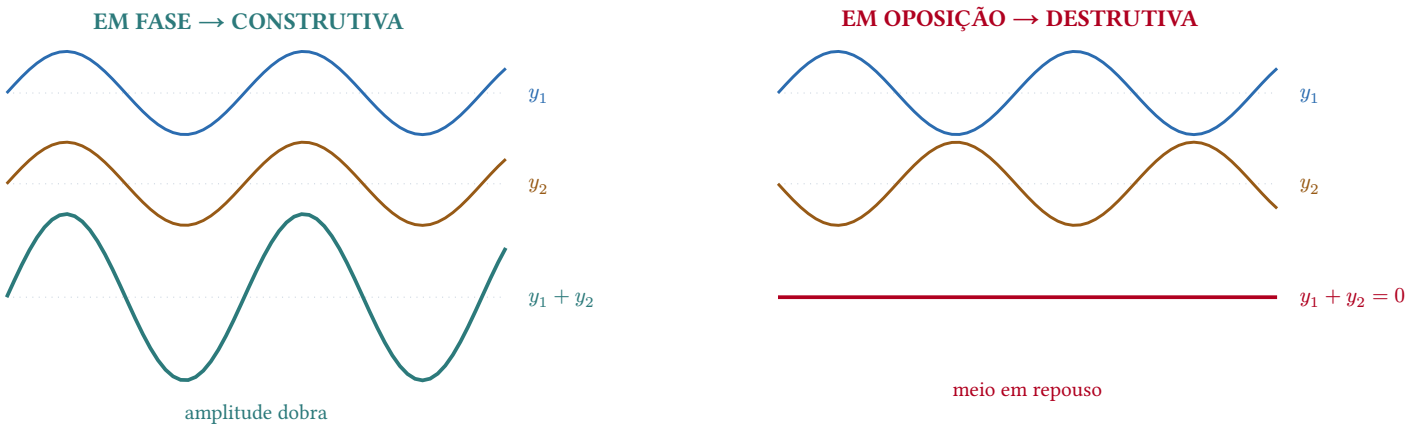


Fig. 1 — Repare que em nenhum dos dois casos as ondas y_1 e y_2 mudaram: elas são idênticas nos dois painéis. O que mudou foi apenas **a defasagem entre elas**. A interferência não é uma propriedade das ondas — é uma propriedade do **encontro**. E, no painel da direita, o meio está parado enquanto duas ondas de energia máxima atravessam o mesmo ponto.

Passo 2 · A diferença de caminho: quem decide se é reforço ou silêncio

Falta o item decisivo. Duas caixas de som toc0am a **mesma** nota, saem **em fase** do palco. Então por que elas chegam em oposição de fase em certos pontos da pista?

Porque não percorrem a mesma distância até você. E toda distância extra percorrida é medida numa única unidade: o comprimento de onda.

Se a onda 2 andou **exatamente** um λ a mais que a onda 1, ela atrasou um ciclo completo — e um ciclo completo de atraso é o mesmo que atraso nenhum: as duas voltam a estar crista com crista. Se ela andou **meio** λ a mais, chega com a crista bem onde a outra tem vale: aniquilação.

Chamando $\Delta d = |d_2 - d_1|$ a **diferença de caminho**, para fontes que emitem em fase:

Construtiva (reforço)	**Destrutiva (silêncio)**
$\Delta d = n\lambda$	$\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$
$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ (múltiplo inteiro)	múltiplo **ímpar** de meio λ

A ARMADILHA DE SINAL QUE DERRUBA METADE DA TURMA

Essas duas condições valem **somente se as fontes estiverem em fase**. Se as fontes emitirem em oposição de fase (por exemplo, um alto-falante ligado com a polaridade invertida), as condições **trocam de lugar**: $\Delta d = n\lambda$ passa a dar silêncio. Antes de aplicar a fórmula, verifique sempre a fase das fontes. É a pegadinha preferida das bancas.

Agora feche a âncora com número. Baixo de $f = 85$ Hz no ar ($v = 340$ m/s): $\lambda = 340/85 = 4$ m. Silêncio onde $\Delta d = 2$ m, 6 m, 10 m… Reforço onde $\Delta d = 0$, 4 m, 8 m… Note que $\Delta d = 0$ significa a linha central, equidistante das duas caixas — o eixo do meio da pista é **sempre** zona de reforço máximo. Já para um agudo de 6800 Hz, $\lambda = 5$ cm e as zonas mortas se sucedem a cada $2\{,\}5$ cm. Uma cabeça humana não cabe dentro de uma delas. Por isso o agudo nunca "desaparece" — só o grave.

Passo 3 · O desenho na piscina: linhas nodais

Nos pingos de água, o mesmo mecanismo em duas dimensões. Cada ponto da superfície tem sua própria Δd em relação às duas fontes. Os pontos com $\Delta d = n\lambda$ formam curvas contínuas de agitação máxima — **linhas ventrais**; os pontos com Δd ímpar de $\lambda/2$ formam curvas de água parada — **linhas nodais**. O "desenho" que você vê é o mapa geométrico dessas condições. Não é efeito visual: é a solução da equação, impressa na água.

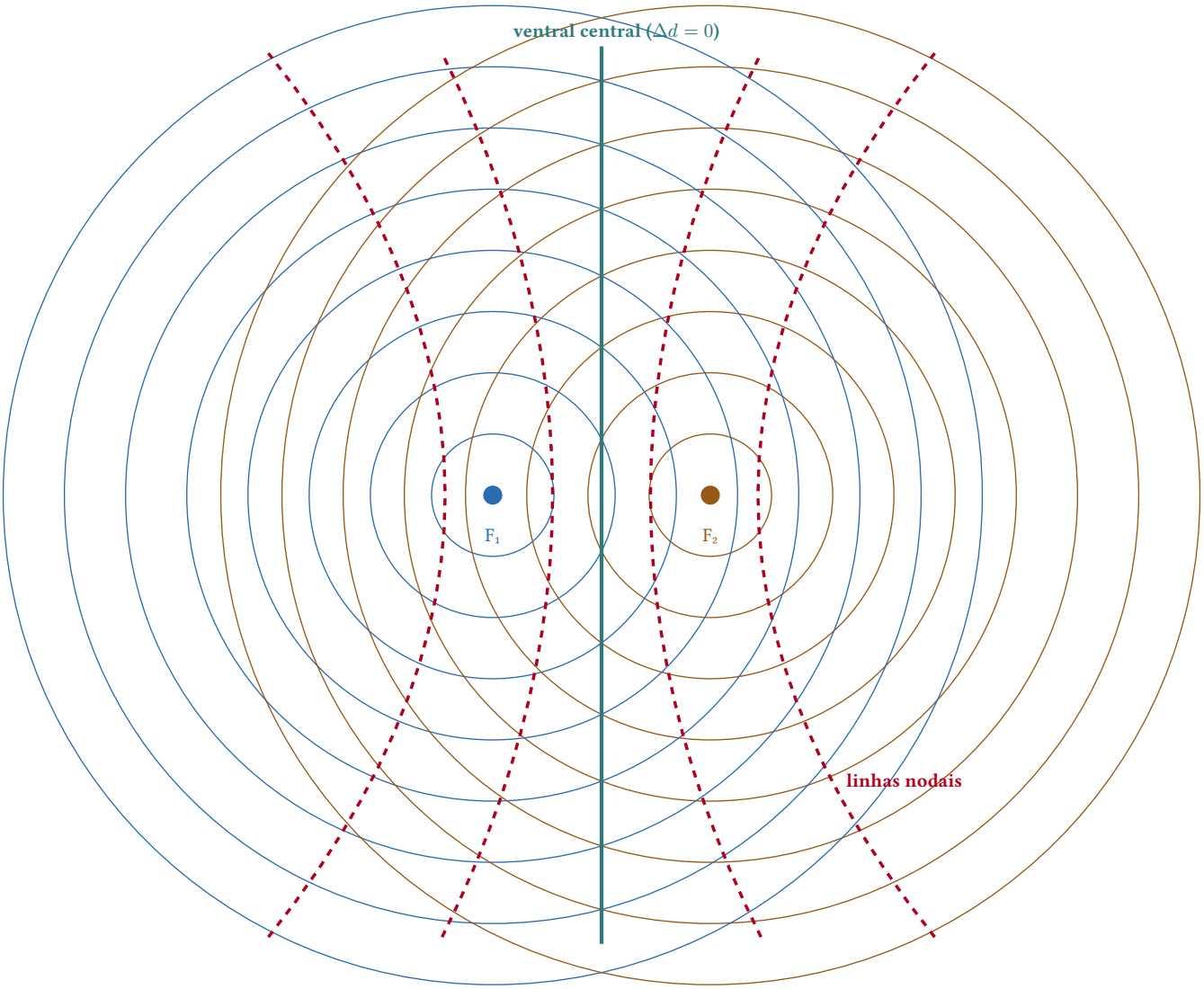


Fig. 2 — As linhas nodais (tracejadas) são **hipérboles**, não retas: cada uma é o lugar geométrico dos pontos cuja diferença de distância às duas fontes é constante — a própria definição de hipérbole. Note também que elas **nunca** cruzam a mediatriz das fontes, e que quanto maior o λ, mais afastadas ficam entre si. Aumentar a frequência aproxima as franjas.

Passo 4 · Batimento: interferência no tempo, não no espaço

Até aqui você variou a **posição**. Existe a versão temporal: duas fontes com frequências **ligeiramente** diferentes ($f_1 \approx f_2$), ouvidas no mesmo lugar. Elas entram e saem de fase periodicamente, e o volume pulsa — **uôu... uôu... uôu**. É o **batimento**, e sua frequência é

$$f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2|$$

Duas cordas de violão a 440 Hz e 443 Hz produzem 3 pulsos por segundo. É assim que se afina um instrumento de ouvido: aperta-se a corda até o batimento **desaparecer** — porque batimento zero significa frequências idênticas. Afinar é procurar o silêncio da diferença.

Passo 5 · A tecnologia que vive disso

Fone com cancelamento de ruído. Um microfone externo capta o ruído do avião, um processador gera em tempo real uma onda com a **mesma amplitude e fase invertida** e a injeta no seu ouvido. Superposição: soma zero. Você não isolou o som — você **somou** som ao som e obteve silêncio. E, coerentemente com o que já vimos, esses fones cancelam muito bem ruídos graves e constantes (motor, ar-condicionado) e falham com agudos e transientes: λ curto torna o casamento de fase quase impossível.

A bolha de sabão e a poça de óleo colorida. Parte da luz reflete na face de cima da película, parte na de baixo, e a segunda percorre um caminho extra. Como o filme tem espessura da ordem do λ da luz visível, a Δd é da ordem de λ — e cada cor, tendo seu próprio λ, é reforçada ou cancelada em espessuras diferentes. Não há pigmento nenhum ali. A cor é **geometria**: é interferência em película fina. Se a bolha esticar e afinar, a cor muda, e é por isso que você vê as faixas escorrendo antes de ela estourar.

> **POR QUE ESTA AULA VALE UM EIXO INTEIRO**
>
> Uma partícula clássica não tem fase, não tem crista nem vale — logo, **não pode se cancelar**. Duas bolinhas de sinuca chegando ao mesmo ponto nunca dão zero bolinha. Portanto: se um fenômeno exibe franjas de interferência, ele **é** ondulatório. Esse é o teste. Foi ele que provou que a luz é onda (Young, 1801), e será ele, em **11.5**, que provará algo bem mais perturbador — que o **elétron** também produz franjas.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Superposição:** $y = y_1 + y_2$, soma **algébrica**. Após o cruzamento, cada onda segue **inalterada**. Ondas se atravessam; não se destroem.
2. **Construtiva:** em fase, $A = A_1 + A_2$. **Destrutiva:** em oposição, $A = |A_1 - A_2|$ (zero se as amplitudes forem iguais).
3. **Condições (fontes em fase):** reforço se $\Delta d = n\lambda$; silêncio se $\Delta d = (2n+1)\lambda/2$. Se as fontes estiverem em oposição de fase, as condições **invertem**.
4. **A mediatriz das duas fontes** ($\Delta d = 0$) é sempre linha de reforço máximo.
5. **Linhas nodais são hipérboles.** Maior λ (menor f) $\longrightarrow$ franjas mais afastadas; maior f $\longrightarrow$ franjas mais próximas.
6. **Energia se conserva:** a interferência apenas **redistribui** energia no espaço. O que falta no nó sobra no ventre.
7. **Batimento:** $f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2|$. Afinação perfeita = batimento nulo.
8. **Nada muda** em f, λ ou v de cada onda. Muda só a **amplitude resultante** ponto a ponto.
9. **Interferência é a prova de que algo é onda.** Partícula clássica não cancela partícula.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie o princípio da superposição e diga o que ocorre com cada onda **depois** do encontro.
2. Escreva as condições de interferência construtiva e destrutiva em termos de diferença de caminho, e indique a hipótese que precisa ser satisfeita pelas fontes para que elas valham.
3. No ponto de interferência totalmente destrutiva, para onde foi a energia? Justifique.
4. Defina batimento e escreva sua frequência. Explique como isso é usado para afinar um instrumento.
5. Explique por que o cancelamento de som em um show afeta preferencialmente as frequências graves.

Gabarito OQPS

1. Quando duas ondas coincidem num ponto do meio, o deslocamento resultante é a **soma algébrica** dos deslocamentos individuais ($y = y_1 + y_2$). Depois do encontro, cada onda continua se propagando com amplitude, frequência, comprimento de onda e forma **inalterados** — ondas se superpõem, não colidem.

2. Para fontes **em fase**: construtiva quando $\Delta d = n\lambda$ (n inteiro); destrutiva quando $\Delta d = (2n+1)\lambda/2$ (múltiplo ímpar de meio comprimento de onda). Se as fontes emitirem em oposição de fase, as duas condições se invertem.

3. A energia não desaparece: ela é **redistribuída espacialmente**. A anulação é local, e a energia que faltaria naquele ponto aparece nas regiões de interferência construtiva, onde a amplitude — e portanto a intensidade — é maior. O balanço energético total do sistema se conserva.

4. Batimento é a variação periódica de amplitude resultante da superposição de duas ondas de frequências próximas, com $f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2|$. Na afinação, ajusta-se a tensão da corda até que o batimento desapareça; batimento nulo implica $f_1 = f_2$, ou seja, afinação exata.

5. Porque $\lambda = v/f$: sons graves têm λ grande (metros), de modo que as regiões de interferência destrutiva são amplas — do tamanho de uma pessoa — e o ouvinte pode permanecer inteiro dentro de uma delas. Sons agudos têm λ de poucos centímetros, gerando nós separados por distâncias menores que a cabeça do ouvinte, o que faz a média percebida não cair perceptivelmente.

A RESPOSTA

Existem pontos mortos no show e desenhos na piscina porque as ondas vindas de duas fontes percorrem distâncias diferentes até cada ponto e ali se somam algebricamente: onde a diferença de caminho vale um número inteiro de comprimentos de onda elas se reforçam, e onde vale um número ímpar de meios comprimentos de onda elas se cancelam — a energia não é destruída, apenas redesenhada no espaço.

*Agora prenda essas duas ondas dentro de um espaço fechado — uma corda com as duas pontas fixas, um tubo de flauta, uma taça de cristal. A onda que vai interfere com a onda que volta, e o padrão **para de andar**: nascem as ondas estacionárias. E aí o objeto passa a aceitar apenas certas frequências, e a rejeitar todas as outras. É por isso que cada corda tem **sua** nota — e é por isso que a soprano consegue estourar a taça. **Aula 7.8: ressonância.***